

Manual de Usuario de aplicación web “Inventario MAPA”

Para personal de Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago
y futuros desarrolladores

Autor: Antonio Vitalic
Fecha de realización: 13 de noviembre de 2025

Índice de Contenidos

1. Introducción	1
2. Roles de usuario	2
3. Funcionalidades de la página	3
3.1. Inicio de sesión y registro de usuarios	3
3.2. Página principal	5
3.3. Búsqueda avanzada	9
3.4. Exportación de piezas seleccionadas	11
3.5. Vista detallada de una pieza	12
3.6. Crear una pieza nueva	14
3.7. Editar una pieza	18
3.8. Importación masiva de datos: Excel e imágenes	19
3.9. Gestión de Usuarios	21
3.10. Historial de cambios	24
3.11. Mi cuenta	25
3.12. Exploración del grafo de conocimiento	27
4. Anexos	28
4.1. Tecnologías usadas	28

Índice de Figuras

1. Página de /login , con la opción de Iniciar Sesión (esta opción, se muestra por defecto).	3
2. Recuperación de contraseña.	3
3. Página de /login , haciendo clic en la opción de “Registrarse”. En el campo de rol, hay que seleccionar 3 opciones: Administrador, Editor y Visitante. Por defecto, se muestra la opción Visitante.	4
4. Página principal /home/page?=1 del inventario. Como ejemplo, se muestra la página 1 de un total de 608.	5
5. Página principal /home/page?=1 del inventario (continuación de la figura anterior). Notar que cada pieza del inventario, tiene un botón para seleccionar la pieza, o bien para ver el detalle de la pieza. Más adelante se describirán estos aspectos.	5
6. Página principal /home/page?=1 del inventario cuando un usuario con rol de editor inicia sesión. Notar que un usuario con rol de editor, no puede hacer una importación masiva, ni puede eliminar piezas y tampoco acceder a la página de consultas de Neo4j.	6

7.	Página principal /home/page?=1 del inventario cuando un usuario con rol de visitante inicia sesión. Notar que un usuario con rol de visitante, no puede hacer una importación masiva, no puede crear piezas ni eliminar piezas.	6
8.	Ejemplos de tarjetas de piezas en el inventario, en la vista de grilla.	8
9.	Ejemplos de tarjetas de piezas en el inventario, con la vista de listado vertical.	8
10.	Página principal del inventario, cuando se hace clic en el botón “Búsqueda avanzada”.	9
11.	Panel de filtro, cuando se hace clic en “Seleccionar países”. Se puede filtrar por 1 o más países al mismo tiempo.	10
12.	Panel de filtro, cuando se hace clic en “Seleccionar países” y luego se hace una búsqueda por el texto “ch”. Notar que al lado de derecho del filtro seleccionado, se muestra un botón X, este sirve para resetear el filtro seleccionado.	10
13.	Botón exportar que se vuelve “activo”. El número que tiene entre paréntesis, es la cantidad de piezas seleccionadas.	11
14.	Vista detallada de una pieza. Como ejemplo, se usó la pieza 4616.	12
15.	Información completa de una pieza (fragmento).	13
16.	Información de una componente (fragmento).	13
17.	Página o formulario donde se crea una pieza nueva para el inventario.	14
18.	Página o formulario donde se crea una pieza nueva para el inventario (continuación de la figura anterior).	15
19.	Página o formulario donde se crea una pieza nueva para el inventario (continuación de la figura anterior).	15
20.	Página o formulario donde se crea una pieza nueva para el inventario (continuación de la figura anterior).	16
21.	Mini ventana donde se ingresan datos del componente a asociar a la pieza por crear.	16
22.	Mini ventana donde se ingresan datos del componente a asociar a la pieza por crear (final de la mini ventana).	17
23.	Formulario de edición de pieza. Como ejemplo, se edita la pieza con número de inventario 4616.	18
24.	Formulario de edición de pieza. Como ejemplo, se edita la pieza con número de inventario (final de la página). Notar que se pueden editar los componentes.	18
25.	Vista de importación masiva. Se debe adjuntar el archivo Excel de inventario del museo, junto a un archivo ZIP con las imágenes de las piezas.	19
26.	Vista de importación masiva, cuando se termina de ejecutar una importación de datos exitosa.	20
27.	Opciones para el usuario con rol de administrador	21
28.	Sub-pestaña de usuarios activos. Notar que se pueden desactivar	21
29.	Pequeña ventana de confirmación de desactivación de usuario.	22
30.	Pequeña ventana de edición de datos de usuario, en la gestión de usuarios.	22
31.	Sub-pestaña de usuarios editores inactivos.	23
32.	Sub-pestaña de usuarios visitantes inactivos y usuarios que solicitan ser usuarios visitantes.	23

33.	Sub-pestaña de usuarios visitantes inactivos y usuarios que solicitan ser usuarios visitantes.	24
34.	Historial de cambios, para un usuario editor. Ejemplo para la pieza 8071. . . .	24
35.	Opciones disponibles para el usuario admin.	25
36.	Opciones disponibles para los usuarios editores.	25
37.	Opciones disponibles para los usuarios visitantes.	25
38.	Sub-página <i>/mi-cuenta</i> , para el usuario admin (es la misma para el resto de usuarios).	26
39.	Sub-página <i>/mi-cuenta</i> , en la vista de edición de información.	26
40.	<i>Browser</i> de Neo4j. Sirve para explorar el grafo de conocimiento. Aquí se hizo una consulta Cypher para 50 nodos Pieza que pertenezcan a la Colección China del museo.	27

Índice de Códigos

1.	Construcción de aplicación	29
2.	Migraciones de base de datos	29
3.	Carga masiva de datos	29

1. Introducción

La página o aplicación web llamada “Inventario MAPA” es una plataforma web de uso interno para el personal del Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago (MAPA) de la Universidad de Chile. Esta aplicación web sirve como reemplazo de la gestión de inventario de la colección del museo que hasta ahora, se ha realizado en Excel, específicamente, en Google Spreadsheets.

La actual gestión del inventario en Excel, que consiste en una tabla de 49 columnas y más de 10000 filas, ha sido particularmente engorrosa, por ejemplo, porque no se tiene un registro claro de quién hizo determinados cambios en determinadas piezas, y además, la edición del inventario se hace en forma paralela por varias personas. Lo anterior, genera una posible redundancia de datos, errores en la actualización manual y una dificultad notoria para consultar la información de forma oportuna.

Previamente, un memorista de la carrera de Ingeniería Civil en Computación de la Universidad de Chile ha creado un sistema para organizar la base de datos en un grafo de conocimiento¹, pero por temas de alcance, no pudo desarrollar una interfaz usable ni intuitiva para los usuarios del museo. Solo se podían hacer consultas o búsquedas simples.

Debido a la limitante anterior, otro memorista (el autor del presente manual) tuvo como proyecto, desarrollar una aplicación web para la gestión del grafo de conocimiento del museo. Esta aplicación web, que posee un backend basado en Django REST, un frontend construido usando React, y una base de datos basada en Neo4j, ha sido validada por el personal del museo, quienes aprobaron el diseño visual, los distintos roles de usuarios con sus permisos respectivos, junto con las funcionalidades básicas esperadas, como la búsqueda simple de piezas, o la búsqueda avanzada en base a una serie de filtros. La página principal de Inventario MAPA se muestra como un “catálogo” de piezas del inventario del museo que se muestra como una grilla con filas y columnas, o bien como un listado vertical.

El presente manual de usuario servirá para que el personal del museo MAPA pueda comprender con facilidad el uso y manejo de la aplicación web. Se describirán las funcionalidades, los roles de usuarios, la creación, edición y eliminación de piezas, la importación masiva de piezas e imágenes. Se señalará también las tecnologías usadas en el desarrollo de la aplicación, de modo que algún futuro desarrollador pueda comprender con sencillez el *stack tecnológico*, de forma que pueda continuar y mejorar la aplicación web de forma óptima.

¹ Un grafo de conocimiento es un modelo de datos estructurado, que representa entidades y sus interrelaciones. Para el contexto de la página web, el grafo de conocimiento representa a las piezas del museo y sus componentes, junto con las imágenes asociadas a piezas y componentes.

2. Roles de usuario

Con el museo, se ha acordado que existen 3 distintos roles de usuarios que son los siguientes:

- **Administrador:** explorar el grafo de conocimiento en el *browser* de Neo4j (ver Figura 40), gestionar cuentas de usuario, ya sea activando o desactivando usuarios con rol de editor o visitante, aprobar solicitudes de registro de visitantes, ver el historial de cambios de piezas de todos los editores, realizar una importación masiva de datos (adjuntando el Excel de inventario y un .zip con imágenes), crear piezas, editar piezas y eliminar piezas. Buscar piezas de forma simple (por su nombre, numero de inventario o descripción) o con filtros avanzados (por país, colección, autor, localidad, tipología, ubicación, exposiciones y fecha de creación), y exportar piezas en formato CSV, Excel o PDF, ya sea de todas las piezas que cumplan con un(os) filtro(s) determinado(s) (incluyendo todas las páginas del inventario) o bien las piezas filtradas pero solo de la página actual.
- **Editor:** realizar cargas masivas al igual que el usuario administrador, crear piezas y editar piezas, pero no puede eliminar piezas. Buscar piezas de forma simples o con filtros avanzados, al igual que el usuario administrador, y exportar piezas en formato CSV, Excel o PDF.
- **Visitante:** solo puede ver el inventario de piezas, no puede crear, ni editar ni eliminar piezas. Tampoco puede exportar piezas, pero sí puede hacer búsquedas simples y avanzadas.

3. Funcionalidades de la página

3.1. Inicio de sesión y registro de usuarios

Primero que todo, se tiene la página de autenticación, donde los usuarios internos del museo deben iniciar sesión para usar la página web “Inventario MAPA”. Por defecto, en la página [/login](#) se tiene la interfaz mostrada en la Figura 1, donde los usuarios ya registrados, inician sesión con las credenciales del e-mail y contraseña.



Figura 1: Página de [/login](#), con la opción de Iniciar Sesión (esta opción, se muestra por defecto).

También se tiene la funcionalidad de recuperación de contraseña, en la que se ingresa un correo ya registrado previamente, y el sistema enviará un correo con las instrucciones para recuperar la contraseña olvidada. Ver Figura 2:



Figura 2: Recuperación de contraseña.

Si el usuario no está registrado, debe registrarse haciendo clic en “Registrarse” como se puede apreciar en la Figura 3. Aquí, para crearse un usuario, se debe ingresar el nombre, el apellido, el e-mail, la contraseña (seguido de una confirmación de la contraseña) y elegir entre los 3 roles disponibles: Administrador, Editor o Visitante.

El formulario de registro, titulado "Inventario MAPA", incluye un subtítulo "Accede a tu cuenta para gestionar el inventario". En la parte superior hay dos botones: "Iniciar Sesión" (desactivado) y "Registrarse" (activo). Los campos de entrada son: "Nombre" (con el ejemplo "Juan"), "Apellido" (con el ejemplo "Pérez"), "Email" (con el ejemplo "tu@email.com"), "Contraseña" (con el texto de ayuda "Mínimo 6 caracteres"), "Confirmar contraseña" (con el texto de ayuda "Repite la contraseña") y un menú desplegable para "Rol" que muestra "Visitante" como opción predeterminada. Un botón "Crear Cuenta" se encuentra al final del formulario.

Figura 3: Página de [/login](#), haciendo clic en la opción de “Registrarse”. En el campo de rol, hay que seleccionar 3 opciones: Administrador, Editor y Visitante. Por defecto, se muestra la opción Visitante.

Por defecto, el sistema solo admite la existencia de 1 usuario administrador (puede haber más si el museo lo requiere). Si el usuario, crea la cuenta con el rol de Visitante, en realidad, hace una solicitud de registro, que el usuario administrador debe aprobar o rechazar. Si se aprueba, el usuario visitante puede iniciar sesión. Si se le rechaza, entonces no puede iniciar sesión. Esta funcionalidad permite que el uso del sistema sea privado y seguro para el museo.

3.2. Página principal

Cuando un usuario inicia sesión, la página que luego se muestra, es la página principal o [/home](#) como se ilustra en la Figura 4 y 5 (en estas figuras, se inició sesión como usuario administrador), donde se muestra el inventario de piezas. Dicho inventario, se muestra de forma paginada, donde las piezas están ordenadas por número de inventario de forma ascendente.

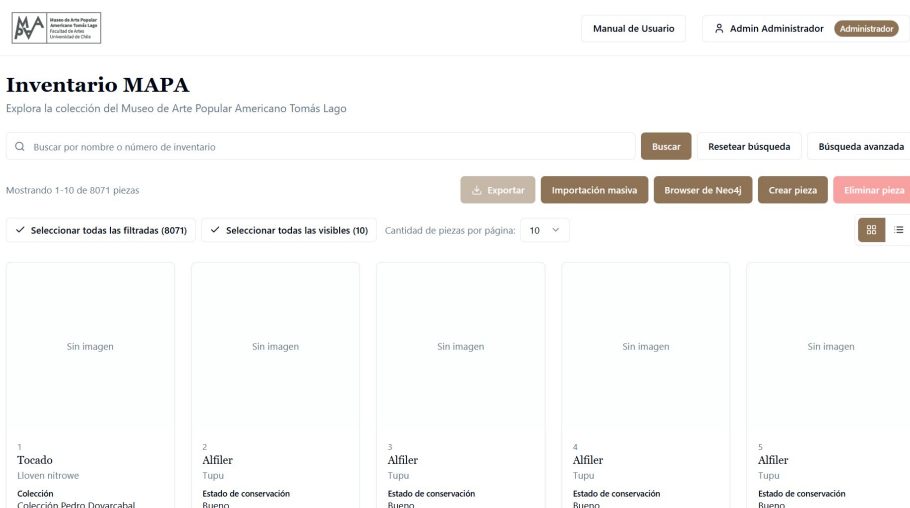


Figura 4: Página principal [/home/page?=1](#) del inventario. Como ejemplo, se muestra la página 1 de un total de 608.

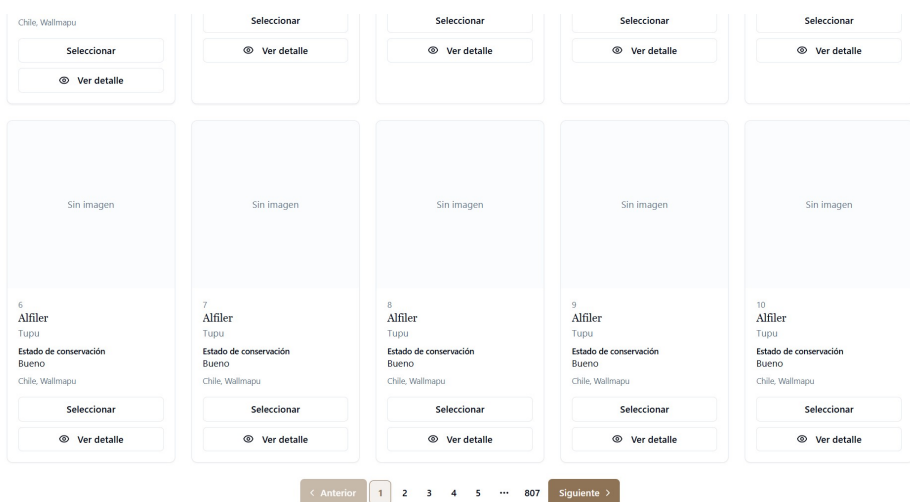


Figura 5: Página principal [/home/page?=1](#) del inventario (continuación de la figura anterior). Notar que cada pieza del inventario, tiene un botón para seleccionar la pieza, o bien para ver el detalle de la pieza. Más adelante se describirán estos aspectos.

En la Figura 6 se puede ver la página principal cuando un usuario con rol de editor inicia sesión.

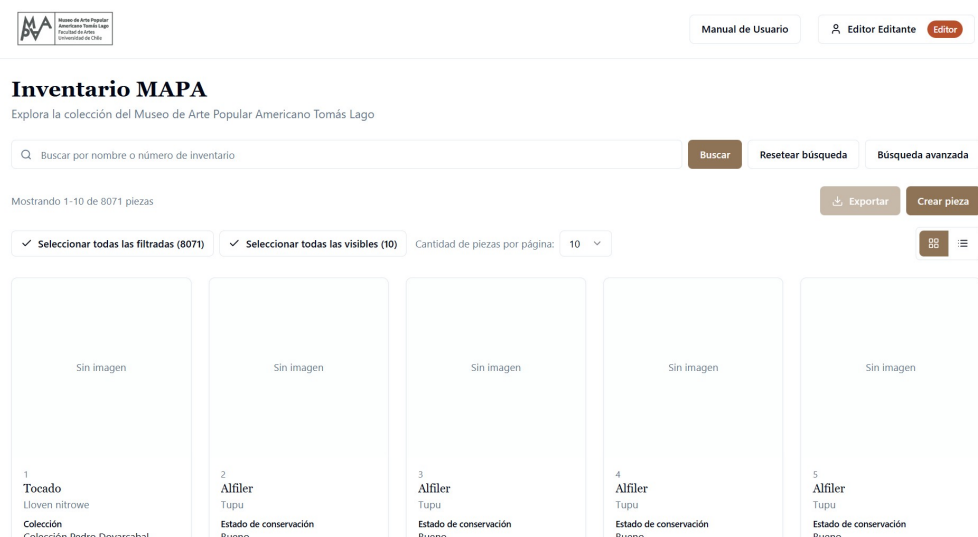


Figura 6: Página principal </home/page?=1> del inventario cuando un usuario con rol de editor inicia sesión. Notar que un usuario con rol de editor, no puede hacer una importación masiva, ni puede eliminar piezas y tampoco acceder a la página de consultas de Neo4j.

Finalmente, en la Figura 7 se puede ver la página principal cuando un usuario con rol de visitante inicia sesión.

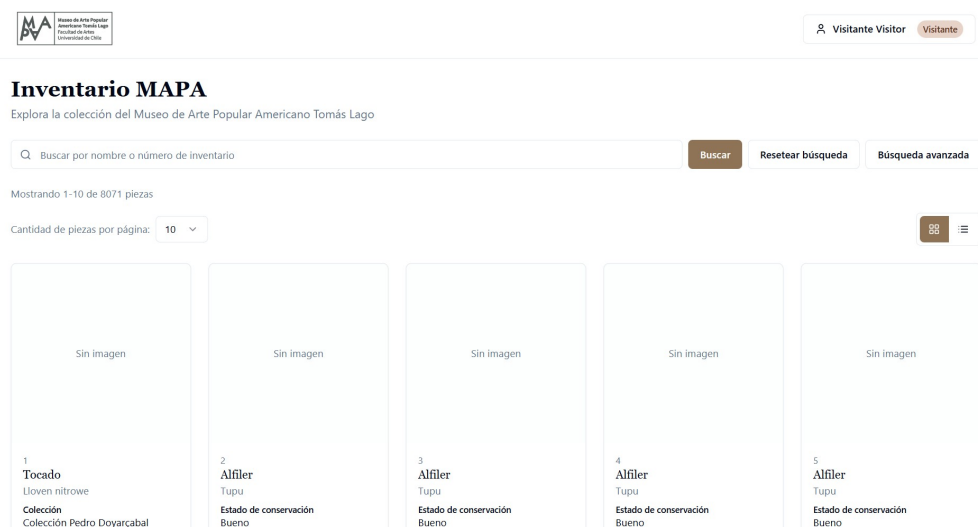


Figura 7: Página principal </home/page?=1> del inventario cuando un usuario con rol de visitante inicia sesión. Notar que un usuario con rol de visitante, no puede hacer una importación masiva, no puede crear piezas ni eliminar piezas.

En relación con las Figuras 4 y 5, en el encabezado de la página o *header*, se muestra el logo del museo, un botón para acceder al manual de usuario de la página, el nombre y rol del usuario que inició sesión. Debajo, se muestra el título y subtítulo de la aplicación. A continuación, se tiene el buscador simple, donde se puede buscar por el nombre común de alguna pieza, o bien por el número de inventario. Para concretar dicha búsqueda, se tiene que seleccionar el botón “Buscar”. Con respecto a la búsqueda avanzada, esta se describe en la sección 3.3. Seguido del buscador, se muestra información de la cantidad total de piezas, en particular, de la cantidad de piezas que se muestran en la actual página, que por defecto muestra 10 piezas por cada página (recordar que el inventario se muestra de forma paginada).

Al lado derecho, se puede cambiar el modo de disposición del inventario, ya sea como una grilla con filas y columnas, o bien como un listado con filas. También a la derecha, se encuentran los botones “Exportar”, para exportar piezas previamente seleccionadas, como se describe en la sección 3.4. Luego, se tiene el botón “Importación masiva”, donde el usuario con rol de administrador puede hacer una carga masiva de datos como se describe en la sección 3.8. En seguida, se tiene un botón “Ver en Neo4j” para que el usuario administrador pueda explorar el grafo de conocimiento (la base de datos).

A continuación, se tiene el botón “Crear pieza” donde el usuario administrador o usuarios editores pueden crear piezas nuevas, como se describe en la sección 3.6. Finalmente, se tiene el botón “Eliminar pieza”, en donde los usuarios administradores pueden eliminar piezas previamente seleccionadas. Por criterios del museo, los administradores no pueden eliminar ingresos (en la base de datos) superiores a un año. En esos casos lo que se hace es que la pieza o queda anulada, pero siguen estando en la base de datos (haciendo un análogo a cuando se marcan piezas con líneas de color verde en el Excel de inventario original).

El inventario de piezas, muestra lo que se denominan como “tarjetas de piezas”, en la que se presenta información básica de cada pieza, ya sea mostrando las tarjetas en la vista de grilla (ver Figura 8), o bien mostrando las tarjetas como un listado vertical (ver Figura 9). La información básica son los siguientes campos: la imagen asociada, el número de inventario, el nombre común de la pieza, el nombre específico, la colección, el autor, luego se indica si la pieza posee componentes (si posee, entonces se muestra el texto “Posee componente(s)”, si es que no posee, entonces no se muestra), seguido del país, y de la locación.

Cabe aclarar que no siempre se tiene la información básica, ya que falta por completar datos en la base de datos (de por sí, en el inventario original que hasta ahora el museo ha utilizado, falta por completar datos). Es por este motivo que no siempre se muestra toda la información básica en las tarjetas (notar que la pieza 8051 de la Figura 8, no posee dato sobre autor por ejemplo, dato que sí tiene la pieza 8050). Por último, cada tarjeta posee dos botones, el botón “Seleccionar” que sirve para seleccionar la pieza para luego exportar su información en CSV o Excel, y el botón “Ver detalle”, para ver el detalle de cada pieza.

Algo importante con respecto a las componentes, es que para representarlos junto con las piezas, se decidió que la componente con letra “a” se considerara como una pieza, y, si hay más componentes, estos se “anidan” al componente “a”. De esta forma, las piezas sin componentes, y las piezas con componentes, se renderizan por igual. Más aún, gracias a este diseño, se pudo renderizar una determinada nomenclatura de componentes en las tarjetas en el inventario de piezas. Esta consiste en tener el número de inventario de la pieza, seguido de las letras de sus componentes (usando la letra “a” y la mayor letra). Si la última componente se corresponde con la letra “m” por ejemplo, entonces se muestra el número de inventario seguido de “am”.



Figura 8: Ejemplos de tarjetas de piezas en el inventario, en la vista de grilla.



Figura 9: Ejemplos de tarjetas de piezas en el inventario, con la vista de listado vertical.

3.3. Búsqueda avanzada

Al hacer clic en “Búsqueda avanzada”, en la sección lateral izquierda se muestra un panel de filtros como se ve en la Figura 10. Los filtros disponibles son: país, colección, autor, localidad, tipología, exposiciones y fecha de creación. Los filtros se aplican con una conjunción lógica (y lógico), y dentro de cada filtro individual, pueden seleccionarse 1 o más opciones, que se aplican con una disyunción lógica (o lógico). Explicado con un ejemplo, se puede filtrar por el país “Chile” y se puede filtrar por las colecciones “Colección General” y “Muestras Patrimonial” al mismo tiempo.

Inventario MAPA

Explora la colección del Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago

The screenshot shows the 'Inventario MAPA' search interface. At the top, there is a search bar with the placeholder 'Buscar por nombre o número de inventario' and buttons for 'Buscar', 'Resetear búsqueda', and 'Búsqueda simple'. Below the search bar, there are buttons for 'Exportar', 'Importación masiva', 'Browser de Neo4j', 'Crear pieza', and 'Eliminar pieza'. On the left, a 'Filtros' panel allows filtering by 'País', 'Colección', 'Autor', 'Localidad', 'Ubicación', 'Tipología', 'Exposiciones', and 'Fecha de creación'. The main area displays 'Mostrando 1-10 de 8071 piezas' and includes checkboxes for 'Seleccionar todas las filtradas (8071)' and 'Seleccionar todas las visibles (10)', along with a 'Cantidad de piezas por página' dropdown set to 10. The list of items shows five entries, each with a placeholder image, a title, a collection name, a conservation status, and a location. Each item has 'Seleccionar' and 'Ver detalle' buttons.

Item	País	Colección	Estado de conservación	Ubicación
1 Tocado	Chile	Colección Pedro...	Bueno	Wallmapu
2 Alfiler	Chile	Colección Pedro...	Bueno	Wallmapu
3 Alfiler	Chile	Colección Pedro...	Bueno	Wallmapu
4 Alfiler	Chile	Colección Pedro...	Bueno	Wallmapu
5 Alfiler	Chile	Colección Pedro...	Bueno	Wallmapu

Figura 10: Página principal del inventario, cuando se hace clic en el botón “Búsqueda avanzada”.

Haciendo un ejemplo, se tiene el filtro por país, que se puede ver en la Figura 11:

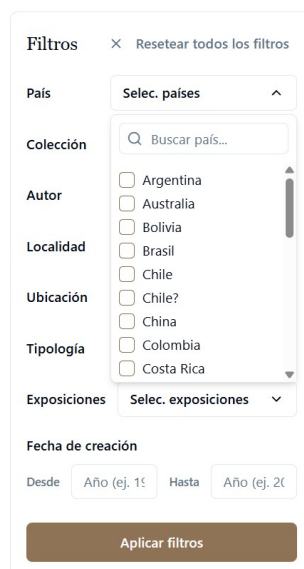
El panel de filtros se encuentra en la parte superior de la interfaz. Tiene un título "Filtros" con un icono de "X" y el texto "Resetear todos los filtros". Debajo del título, hay una lista de categorías de filtros: "País", "Colección", "Autor", "Localidad", "Ubicación", "Tipología", "Exposiciones" y "Fecha de creación". El filtro "País" está seleccionado y muestra un menú desplegable con la opción "Selec. países" y un icono de flecha hacia arriba. El filtro "Colección" tiene un campo de búsqueda con el texto "Buscar país...". El filtro "Autor" tiene una lista de países con casillas de selección: Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Chile, Chile?, China, Colombia y Costa Rica. El filtro "Localidad" tiene un campo de búsqueda con el texto "Buscar localidad...". El filtro "Ubicación" tiene un campo de búsqueda con el texto "Buscar ubicación...". El filtro "Tipología" tiene un campo de búsqueda con el texto "Buscar tipología...". El filtro "Exposiciones" tiene un campo de búsqueda con el texto "Buscar exposición...". El filtro "Fecha de creación" tiene campos para "Desde" y "Hasta" con el texto "Año (ej. 15)" y "Año (ej. 20)". En la parte inferior del panel, hay un botón "Aplicar filtros".

Figura 11: Panel de filtro, cuando se hace clic en “Seleccionar países”. Se puede filtrar por 1 o más países al mismo tiempo.

Notar que se puede hacer una búsqueda dentro del mismo filtro. Por ejemplo, en la Figura 12 se tiene el resultado de buscar “ch” en los países disponibles.

El panel de filtros es similar al de la Figura 11, pero con algunas modificaciones. El filtro "País" ahora muestra un campo de búsqueda con el texto "ch" y un icono de lupa. Debajo del campo de búsqueda, hay una lista de países con casillas de selección: Chile, Chile?, China y Costa Rica. El filtro "Colección" tiene un campo de búsqueda con el texto "Buscar país...". El filtro "Autor" tiene un campo de búsqueda con el texto "Buscar autor...". El filtro "Localidad" tiene un campo de búsqueda con el texto "Buscar localidad...". El filtro "Ubicación" tiene un campo de búsqueda con el texto "Buscar ubicación...". El filtro "Tipología" tiene un campo de búsqueda con el texto "Buscar tipología...". El filtro "Exposiciones" tiene un campo de búsqueda con el texto "Buscar exposición...". El filtro "Fecha de creación" tiene campos para "Desde" y "Hasta" con el texto "Año (ej. 15)" y "Año (ej. 20)". En la parte inferior del panel, hay un botón "Aplicar filtros".

Figura 12: Panel de filtro, cuando se hace clic en “Seleccionar países” y luego se hace una búsqueda por el texto “ch”. Notar que al lado de derecho del filtro seleccionado, se muestra un botón X, este sirve para resetear el filtro seleccionado.

3.4. Exportación de piezas seleccionadas

Cada “tarjeta” de cada pieza del inventario, puede seleccionarse, para poder exportarla en formato CSV, Excel o PDF. Pueden seleccionarse múltiples piezas, dentro de una determinada página del inventario. Más aún, pueden seleccionarse todas las piezas que cumplan con ciertos filtros aplicados en la página actual del inventario, o bien seleccionarse todas las piezas que cumplen con ciertos filtros, pero para todas las páginas del inventario. Para seleccionar todas las piezas filtradas, basta con hacer clic en “Todas filtradas”, o bien, si solo se quieren seleccionar las piezas visibles en la página actual, hay que hacer clic en “Solo visible en página actual”.

Una vez seleccionadas las piezas, se desbloquea el botón “Exportar” (ver Figura 13) y con lo cual, al hacer clic en este, se despliegan tres opciones: “Exportar a CSV”, “Exportar a Excel” o bien “Exportar a PDF”. Haciendo clic en cualquiera de estas, se descargará un archivo con el formato seleccionado, que contendrá un resumen de las piezas seleccionadas, con información relacionada con las columnas más relevantes (según criterio del museo) y estas son: N° de inventario, la imagen general de la pieza, nombre común, nombre atribuido, país, localidad, fecha de creación, materialidad, descripción de colecciones y estado de conservación.



Figura 13: Botón exportar que se vuelve “activo”. El número que tiene entre paréntesis, es la cantidad de piezas seleccionadas.

3.5. Vista detallada de una pieza

Notando que cada tarjeta del inventario posee dos botones “Seleccionar” y “Ver detalle”, para ver el detalle de una pieza, basta con presionar este último botón. Con esta acción, se redirige a la página `/detail/<id>` donde la *id* es el identificador de la pieza en la base de datos, que corresponde también al número del inventario.

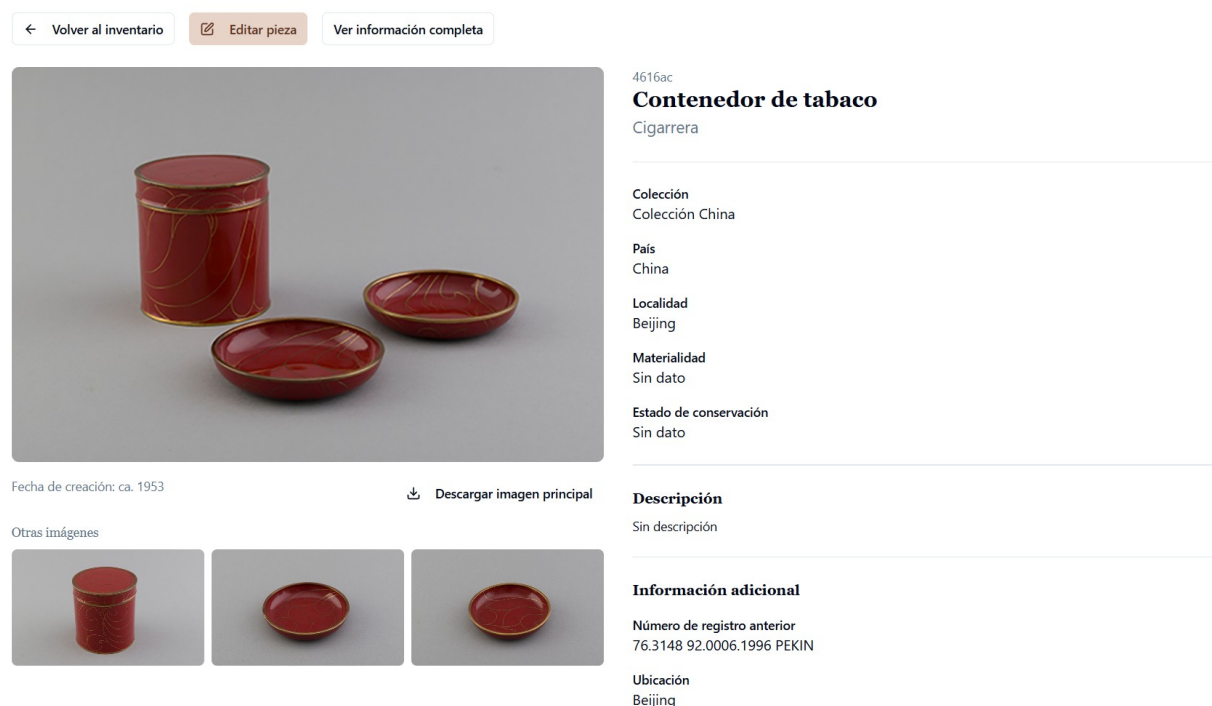


Figura 14: Vista detallada de una pieza. Como ejemplo, se usó la pieza 4616.

En relación con la vista detallada, (ver Figura 14), en la parte superior de la página, se indica con un texto si la pieza tiene componente, seguido de un botón para editar la pieza, y luego otro botón para ver la información completa de la pieza (el ejemplo de la información completa se ve en la Figura 15). En la vista detallada en sí, se muestra la imagen asociada a la pieza, el número de inventario, el nombre común, el nombre específico, la colección, el país, la materialidad, el estado de conservación, la descripción, el número de registro anterior y el depósito.

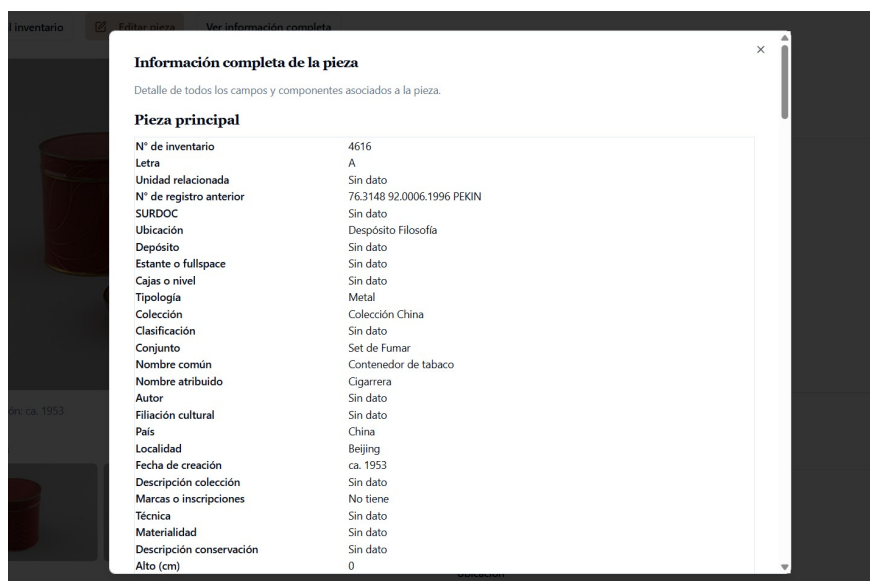


Figura 15: Información completa de una pieza (fragmento).

Si la pieza posee componentes, debajo de la vista detallada, se muestra un listado de las componentes, y en cada componente, se tiene el botón “Mostrar información”, y si se le hace clic, se muestra la información completa del componente respectivo, como se ve en la Figura 16.

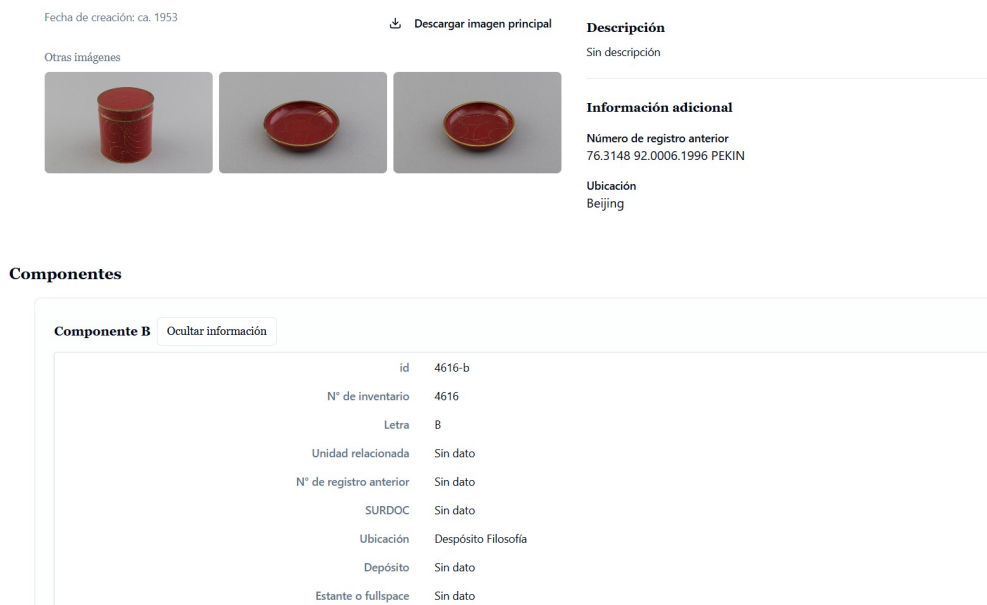
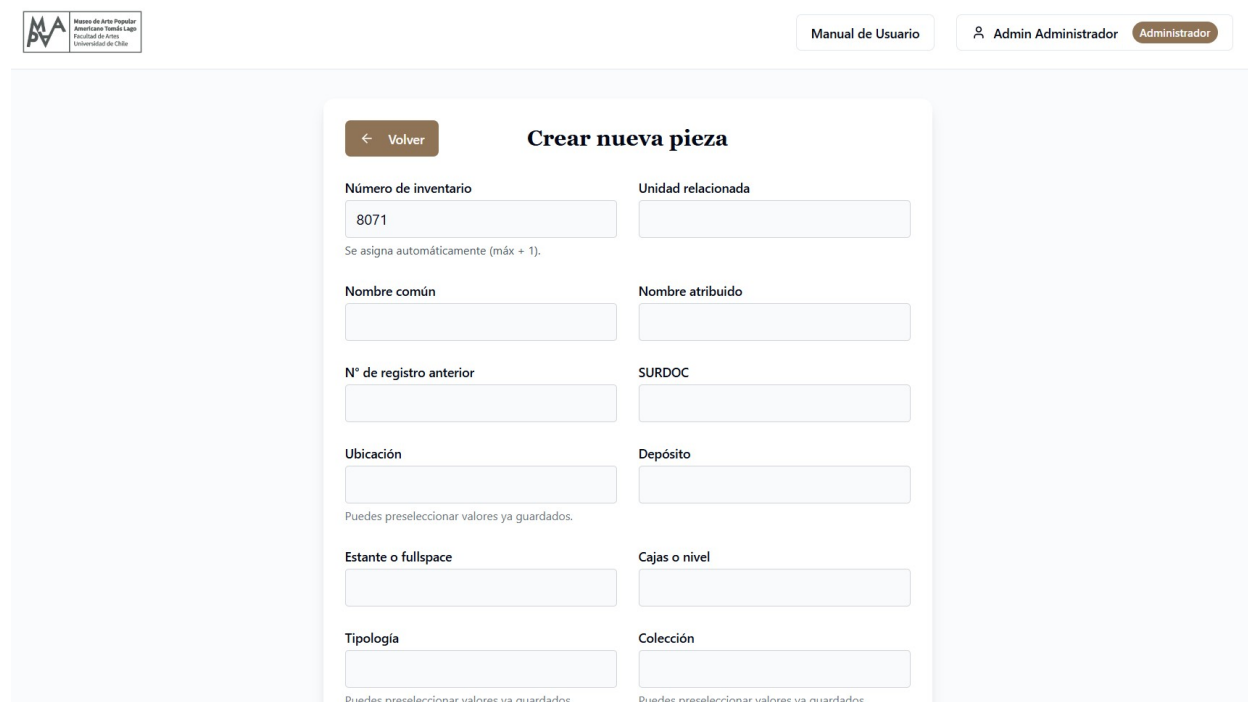


Figura 16: Información de una componente (fragmento).

3.6. Crear una pieza nueva

Los usuarios con roles de administrador y editor, pueden crear nuevas piezas. Por defecto, el número de inventario de la pieza nueva, es el máximo número de inventario actual, más 1. En la página principal del Inventario MAPA, cuando se hace clic en “Crear pieza”, se redirige a la página [/crear-pieza](#) que se muestra en las Figuras 17, 18, 19 y 20.



The screenshot shows the 'Crear nueva pieza' (Create new piece) form. At the top left is the MAPA logo (Museo de Arte Popular, Asesorados por el Museo de Arte, Facultad de Artes, Universidad de Chile). To the right are links for 'Manual de Usuario' and user roles: 'Admin Administrador' and 'Administrador'. The form itself has a title 'Crear nueva pieza' and a 'Volver' button. It contains several input fields arranged in two columns: 'Número de inventario' (with value 8071 and a note 'Se asigna automáticamente (máx + 1).'), 'Unidad relacionada', 'Nombre común', 'Nombre atribuido', 'N° de registro anterior', 'SURDOC', 'Ubicación', 'Depósito', 'Estante o fullspace', 'Cajas o nivel', 'Tipología', and 'Colección'. Each of the last four fields has a note below it: 'Puedes preseleccionar valores ya guardados.'

Figura 17: Página o formulario donde se crea una pieza nueva para el inventario.

Como se logra apreciar en la Figura 20, a una pieza, se le pueden añadir componentes asociadas a esta pieza. Cuando se hace clic en el botón “Añadir componente”, se abre una ventana pequeña (ver Figura 21), donde se muestra un formulario similar al de la creación de una pieza, con el detalle de que se muestra el campo letra, cuyo valor por defecto es la letra “a”. Al añadir más componentes, la letra asignada, el sistema asigna de forma predeterminada la siguiente letra consecutiva en el abecedario, y una vez alcanzada la letra “z”, la secuencia continúa con “aa”, “ab”, y así sucesivamente.

Tipología Puedes preseleccionar valores ya guardados.	Colección Puedes preseleccionar valores ya guardados.
Clasificación 	Conjunto
Autor Puedes preseleccionar valores ya guardados.	Filiación cultural
País Puedes preseleccionar valores ya guardados.	Localidad Puedes preseleccionar valores ya guardados.
Fecha de creación 	
Descripción colección 	
Marcas o inscripciones 	

Figura 18: Página o formulario donde se crea una pieza nueva para el inventario (continuación de la figura anterior).

Marcas o inscripciones 	
Técnica * Separe múltiples técnicas con coma	Materialidad * Separe múltiples materiales con coma
Descripción conservación 	Alto (cm)
Ancho (cm) 	Profundidad (cm)
Diámetro (cm) 	Espesor (mm)
Peso (gr) 	Función
Contexto histórico 	Bibliografía
Iconografía 	Notas de investigación

Figura 19: Página o formulario donde se crea una pieza nueva para el inventario (continuación de la figura anterior).

Formulario de creación de una nueva pieza para el inventario. El formulario está dividido en varias secciones:

- Iconografía:** Campo de texto.
- Notas de investigación:** Campo de texto.
- Estado de conservación:** Campo de texto.
- Responsable conservación:** Campo de texto.
- Fecha actualización conservación:** Campo de texto.
- Comentarios conservación:** Campo de texto.
- Exposiciones:** Campo de texto.
- Avaluo:** Campo de texto.
- Procedencia:** Campo de texto.
- Donante:** Campo de texto.
- Fecha ingreso:** Campo de texto.
- Responsable colección:** Campo de texto.
- Fecha última modificación:** Campo de texto.
- Componentes:** Sección con el mensaje "No hay componentes añadidos." y un botón "Añadir componente".
- Imagen (.jpg opcional):** Botón "Seleccionar archivo" y el texto "Ningún archivo seleccionado".
- Botones:** "Guardar pieza" y "Cancelar".

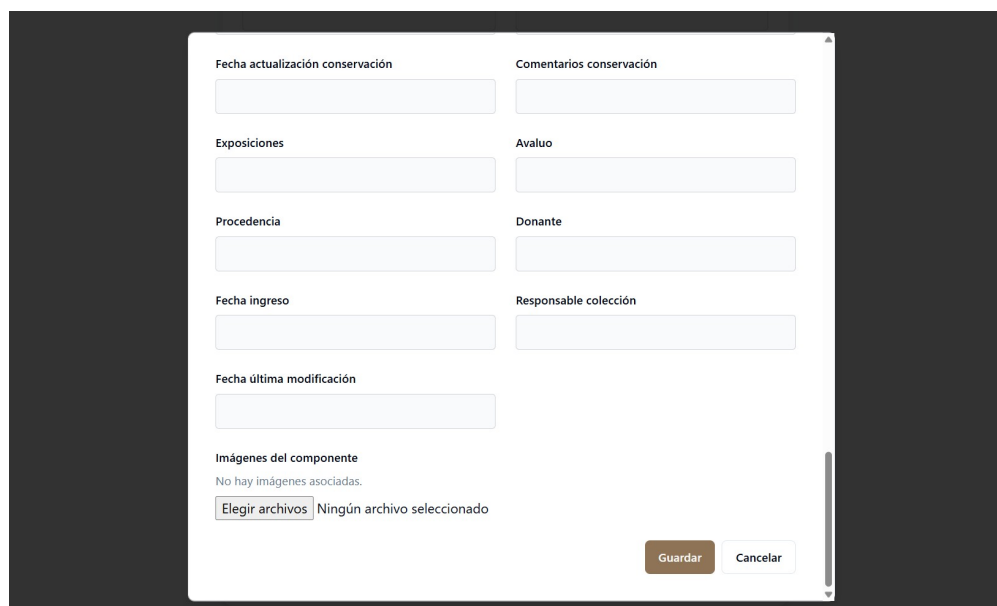
Debajo del campo "Exposiciones" se encuentra el texto: "Puedes preseleccionar valores ya guardados."

Figura 20: Página o formulario donde se crea una pieza nueva para el inventario (continuación de la figura anterior).

Mini ventana de "Añadir componente" con los siguientes campos:

- Letra*:** Campo de texto con el valor "b".
- Unidad relacionada:** Campo de texto.
- Nombre común:** Campo de texto.
- Nombre atribuido:** Campo de texto.
- Número de registro anterior:** Campo de texto.
- Código SURDOC:** Campo de texto.
- Ubicación:** Campo de texto.
- Depósito:** Campo de texto.
- Estante o fullspace:** Campo de texto.
- Cajas o nivel:** Campo de texto.
- Tipología:** Campo de texto.
- Colección:** Campo de texto.
- Clasificación:** Campo de texto (parcialmente visible).
- Conjunto:** Campo de texto (parcialmente visible).

Figura 21: Mini ventana donde se ingresan datos del componente a asociar a la pieza por crear.



Fecha actualización conservación

Comentarios conservación

Exposiciones

Avaluo

Procedencia

Donante

Fecha ingreso

Responsable colección

Fecha última modificación

Imágenes del componente

No hay imágenes asociadas.

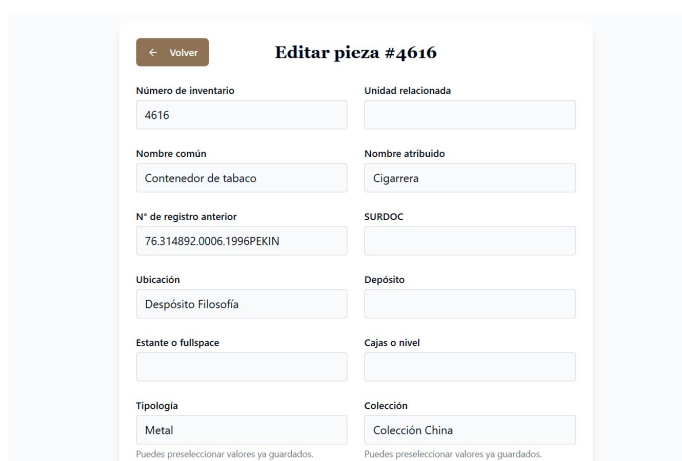
Elegir archivos Ningún archivo seleccionado

Guardar Cancelar

Figura 22: Mini ventana donde se ingresan datos del componente a asociar a la pieza por crear (final de la mini ventana).

3.7. Editar una pieza

Para editar una pieza determinada, primero se debe hacer clic en el botón “Ver detalle” en el inventario donde se muestra la pieza. Para esto, se recomienda antes realizar una búsqueda simple por el número de inventario de la pieza, o bien por su nombre común. Luego de hacer clic en “Ver detalle”, se redirige a la vista detallada de dicha pieza, y en la parte superior de la página, se tiene el botón “Editar Pieza”. Al hacer clic en este botón, se redirige a la página para editar dicha pieza, con un formulario similar al de crear una pieza. A continuación se muestran las Figuras 23 y 24, que muestran la edición de la pieza 4616 como ejemplo.

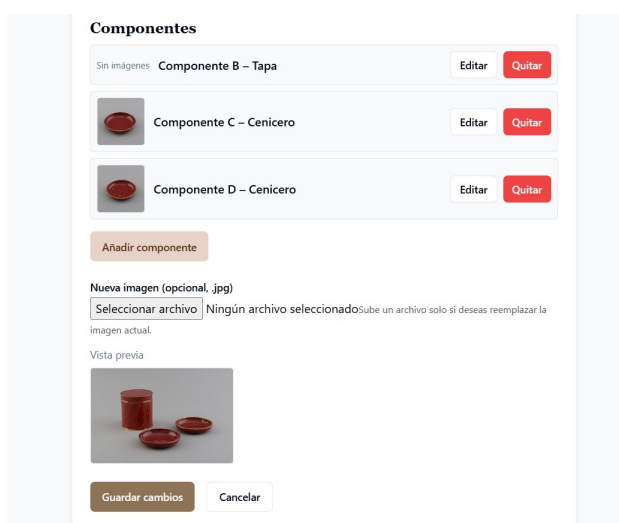


Formulario de edición de pieza #4616. El formulario contiene los siguientes campos:

Editar pieza #4616	
Número de inventario 4616	Unidad relacionada
Nombre común Contenedor de tabaco	Nombre atribuido Cigarrera
N° de registro anterior 76.314892.0006.1996PEKIN	SURDOC
Ubicación Depósito Filosofía	Depósito
Estante o fullspace	Cajas o nivel
Tipología Metal	Colección Colección China

Puedes preseleccionar valores ya guardados.

Figura 23: Formulario de edición de pieza. Como ejemplo, se edita la pieza con número de inventario 4616.



Formulario de edición de componentes de la pieza. El formulario contiene los siguientes campos:

Componentes

Sin imágenes	
Componente B – Tapa	Editar Quitar
Componente C – Cenicero	Editar Quitar
Componente D – Cenicero	Editar Quitar

Añadir componente

Nueva imagen (opcional, .jpg)

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionadoSube un archivo solo si deseas reemplazar la imagen actual.

Vista previa

Guardar cambios Cancelar

Figura 24: Formulario de edición de pieza. Como ejemplo, se edita la pieza con número de inventario (final de la página). Notar que se pueden editar los componentes.

3.8. Importación masiva de datos: Excel e imágenes

En la página principal, cuando se hace clic en el botón “Importación masiva” (con rol de administrador) se redirige a </importacion-masiva> donde se tiene la vista mostrada en la Figura 25:



Importación masiva

Excel de inventario (.xlsx)
Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Imágenes (archivo ZIP)
Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Confirmar importación Volver al inicio

Figura 25: Vista de importación masiva. Se debe adjuntar el archivo Excel de inventario del museo, junto a un archivo ZIP con las imágenes de las piezas.

Aquí, se debe adjuntar el archivo Excel de inventario usado por el área de colecciones del museo. No se debe modificar las columnas del Excel, pues el comando de importación `import_mapa.py` espera recibir datos de las 49 columnas. Además, se debe adjuntar un archivo ZIP de las imágenes de las piezas y componentes. Se espera que cada archivo de imagen, tenga el formato correcto, es decir, con una expresión regular del número de inventario de la pieza, junto a las posibles letras, y las “caras” o puntos de vista de las fotos.

Al hacer clic en “Confirmar importación”, se debe esperar un tiempo. Considerando que hasta ahora, se poseen 194 imágenes y más de 8000 piezas, el tiempo es cercano a los 10 segundos en promedio. Cuando se termine de ejecutar la importación (que de hecho es el mismo comando usado en la Sección 4.1, específicamente en la línea 1), se mostrará la cantidad de piezas importadas, la cantidad de imágenes procesadas y el tiempo total de importación, como se puede ver en la Figura 26.



The screenshot displays the 'Importación masiva' (Mass Import) section of a web application. At the top left is the logo of the Instituto de Arte Popular Americano Tomás Lago, Facultad de Artes, Universidad de Chile. To the right are navigation buttons: 'Manual de Usuario', 'Admin Administrador', and 'Administrador'. The main content area is titled 'Importación masiva' and contains two sections: 'Excel de inventario (.xlsx)' with a file selection button and the filename '2025 Inventa...-PCMAPA.xlsx', and 'Imágenes (archivo ZIP)' with a file selection button and the filename 'Fotos China JPG baja.zip'. Below these are two buttons: 'Confirmar importación' (highlighted in brown) and 'Volver al inicio'. At the bottom, a green status message reads: 'Import finalizado: 8070 piezas, 194 imágenes, en 12.15s'.

Figura 26: Vista de importación masiva, cuando se termina de ejecutar una importación de datos exitosa.

Algo importante, es que el efecto de hacer la importación de datos, es resetear la base de datos, es decir, si luego de editar la pieza 1234, se importa de nuevo el excel y la carpeta de imágenes, entonces se “borra” la edición de dicha pieza.

3.9. Gestión de Usuarios

El usuario con rol de administrador, al hacer clic en la esquina superior derecha (ver Figura 35) se despliegan varias opciones (“Mi cuenta”, “Gestión de usuarios”, donde el usuario administrador gestionará los usuarios de la aplicación web y “Cerrar sesión”, donde simplemente el usuario cierra sesión).

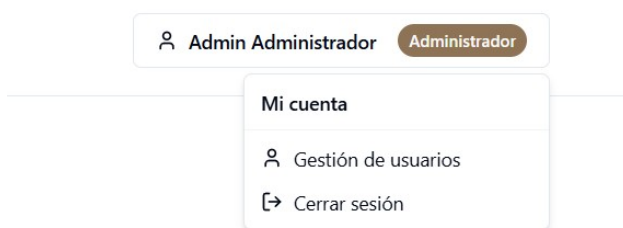


Figura 27: Opciones para el usuario con rol de administrador

Al hacer clic en “Gestión de usuarios”, se redirige a </admin>, donde el usuario administrador puede explorar los usuarios activos de la página, los usuarios inactivos, las solicitudes de registro de los visitantes y el historial de cambios. Por defecto se despliega la sub-pestaña de usuarios activos como se puede apreciar en la Figura 28:

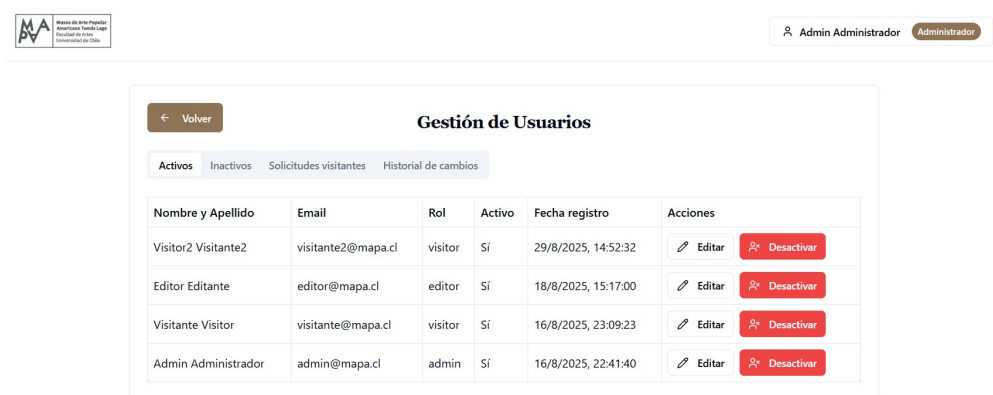


Figura 28: Sub-pestaña de usuarios activos. Notar que se pueden desactivar

El usuario administrador puede desactivar al resto de usuarios editores y visitantes. Esto sirve para tener mayor control de quiénes visitan la página. El efecto de desactivar a un usuario, es que no puede iniciar sesión.

Por ejemplo, cuando se desactiva un usuario editor, se despliega una pequeña ventana donde se solicita confirmar la acción (ver Figura 29)

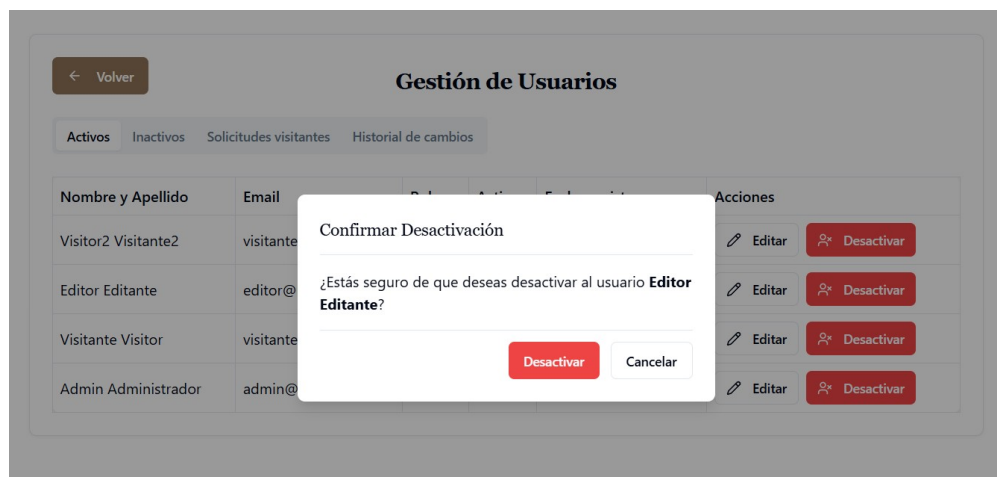


Figura 29: Pequeña ventana de confirmación de desactivación de usuario.

Por cierto, el usuario administrador puede editar datos del resto de usuarios (ver Figura 30), ya sea el nombre, apellido, e-mail y rol, pero no la contraseña.

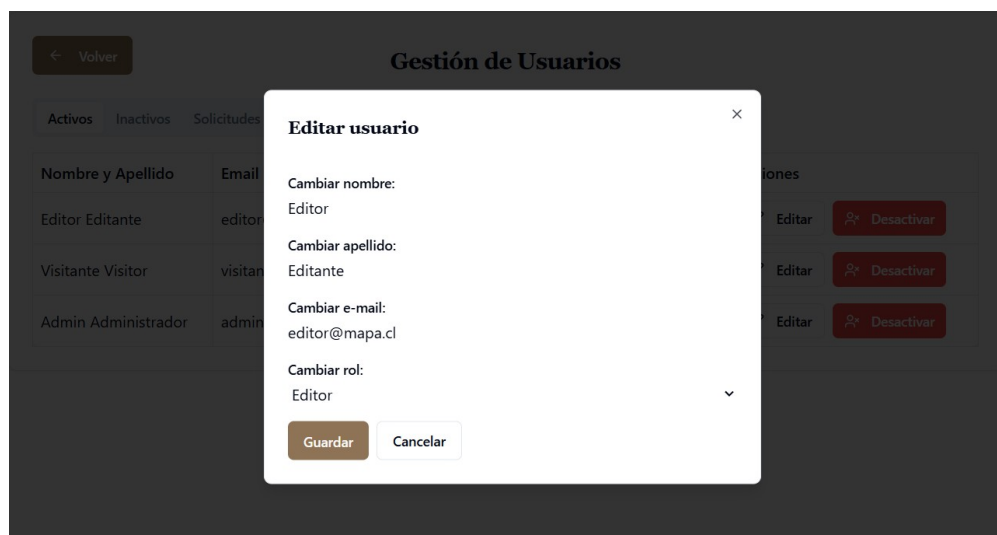


Figura 30: Pequeña ventana de edición de datos de usuario, en la gestión de usuarios.

En la Figura 31 se muestra la sub-pestaña de usuarios desactivados (aquí en particular se tienen los usuarios editores desactivados)



Gestión de Usuarios					
← Volver					
Activos Inactivos Solicitudes visitantes Historial de cambios					
Nombre y Apellido	Email	Rol	Activo	Fecha registro	Acciones
Editor Editante	editor@mapa.cl	editor	No	18/8/2025, 15:17:00	✎ Editar 👤 Activar

Figura 31: Sub-pestaña de usuarios editores inactivos.

Con respecto a los usuarios visitantes que se desactivan, y a los usuarios que solicitan registrarse como visitantes, estos se listan (como se puede mirar en la Figura 32) en la sub-pestaña “Solicitudes visitantes”. En esta vista, el usuario administrador puede activar dichos usuarios. El botón “Borrar”, simplemente borra el usuario que quería solicitar el registro en el sistema.



Gestión de Usuarios					
← Volver					
Activos Inactivos Solicitudes visitantes Historial de cambios					
Nombre y Apellido	Email	Rol	Activo	Fecha registro	Acciones
Visitor2 Visitante2	visitante2@mapa.cl	visitor	No	29/8/2025, 14:52:32	✎ Editar 👤 Activar 🗑 Borrar

Figura 32: Sub-pestaña de usuarios visitantes inactivos y usuarios que solicitan ser usuarios visitantes.

3.10. Historial de cambios

Finalmente, en relación con el historial de cambios en las piezas y componentes por parte del resto de usuarios, en la sub-pestaña “Historial de cambios” (ver Figura 33) se tiene un listado de los usuarios que han hecho determinados cambios, mostrando qué pieza sufrió el cambio, el tipo de acción del cambio (editar, crear), la fecha y hora del cambio, y una comparación del tipo “antes” versus “después” en color rojo y verde respectivamente.

Usuario	Email	Pieza	Acción	Fecha y hora	Cambios
Editor Editante	editor@mapa.cl	8071	EDITAR	20/10/2025, 0:13:20	nombre_comun: "Pieza nueva de ejemplo" → "Pieza 8071" nombre_especifico: "Pieza nueva usada como ejemplo" → "Pieza nueva con nombre nuevo"
Editor Editante	editor@mapa.cl	8071	CREAR	20/10/2025, 0:09:50	Sin cambios
Admin Administrador	admin@mapa.cl	2	EDITAR	20/10/2025, 0:07:40	coleccion: → "Colección Antonio"

Figura 33: Sub-pestaña de usuarios visitantes inactivos y usuarios que solicitan ser usuarios visitantes.

Por cierto, los usuarios editores también pueden ver su propio historial de cambios (pero no el del resto de editores). Como ejemplo, se tiene la Figura 34.

Pieza	Acción	Fecha y hora	Antes	Después
8071	EDITAR	20/10/2025, 0:13:20	nombre_comun: "Pieza nueva de ejemplo" → "Pieza 8071" nombre_especifico: "Pieza nueva usada como ejemplo" → "Pieza nueva con nombre nuevo"	
8071	CREAR	20/10/2025, 0:09:50	Sin cambios	

Figura 34: Historial de cambios, para un usuario editor. Ejemplo para la pieza 8071.

3.11. Mi cuenta

Los usuarios con rol administrador, editores y visitantes, pueden ver datos de su propia cuenta, y editar sus datos personales como el nombre, apellido, e-mail y contraseña. No se puede cambiar el rol que poseen. El rol, solo lo puede cambiar el usuario administrador, en la sub-página gestión de usuarios en la Sección 3.9.

Para acceder a la sub-página [/mi-cuenta](#), primero se debe hacer clic en el nombre del usuario en el header o encabezado de la página como se ve en las Figuras 35, 36 y 37.

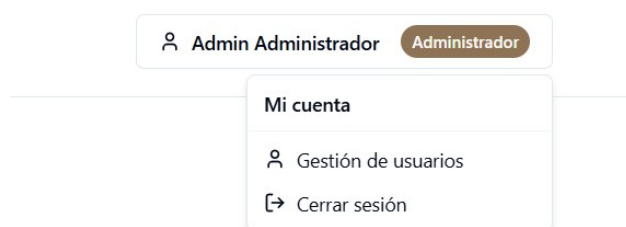


Figura 35: Opciones disponibles para el usuario admin.

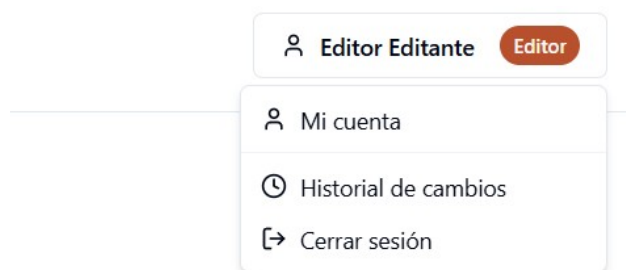
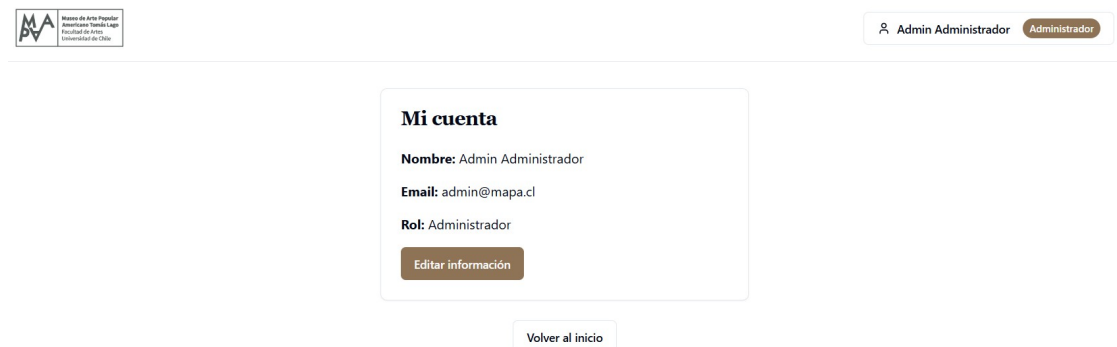


Figura 36: Opciones disponibles para los usuarios editores.



Figura 37: Opciones disponibles para los usuarios visitantes.

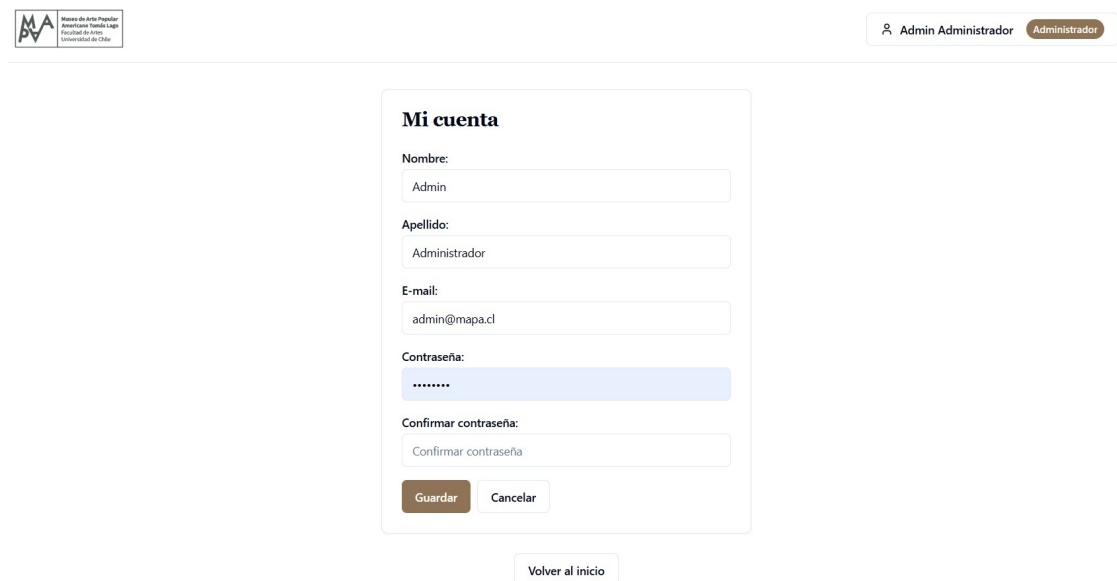
En la sub-página [/mi-cuenta](#), se tiene la siguiente vista como se ve en la Figura 38:



The screenshot shows the 'Mi cuenta' (My account) page for an admin user. At the top left is the MAPA logo (Movimiento de Arte Popular) and its full name. At the top right, the user is identified as 'Admin Administrador' with a role badge 'Administrador'. The main content area is titled 'Mi cuenta' and displays the following information: 'Nombre: Admin Administrador', 'Email: admin@mapa.cl', and 'Rol: Administrador'. Below this information is a button labeled 'Editar información'. At the bottom center of the page is a button labeled 'Volver al inicio'.

Figura 38: Sub-página [/mi-cuenta](#), para el usuario admin (es la misma para el resto de usuarios).

Al hacer clic en “Editar información”, se cambia a la vista que se puede apreciar en la Figura 39:



The screenshot shows the 'Mi cuenta' page in edit mode. The header and user information remain the same. The main content area is titled 'Mi cuenta' and contains form fields for editing: 'Nombre:' with the value 'Admin', 'Apellido:' with the value 'Administrador', 'E-mail:' with the value 'admin@mapa.cl', 'Contraseña:' with a masked input (dots), and 'Confirmar contraseña:' with a placeholder 'Confirmar contraseña'. Below these fields are two buttons: 'Guardar' (Save) and 'Cancelar' (Cancel). At the bottom center is a button labeled 'Volver al inicio'.

Figura 39: Sub-página [/mi-cuenta](#), en la vista de edición de información.

3.12. Exploración del grafo de conocimiento

El usuario con rol de administrador, al hacer clic en el botón “Browser de Neo4j” en la página principal, provoca que se abra una nueva pestaña (en ambiente de desarrollo, se abre <http://localhost:7475/browser/>), donde se ingresan credenciales de Neo4j (que residen en el archivo privado de variables de entorno .env del proyecto) para explorar el grafo de conocimiento (la base de datos de piezas y componentes, representadas en nodos y relaciones entre sí). Esto es solo para fines explorativos y no tiene relación con el trabajo usual que hace el personal del museo. Parte del proyecto de memoria del autor de este manual, es que se pueda gestionar el grafo de conocimiento del museo y este browser de Neo4j permite dicha gestión pero a través de consultas Cypher.

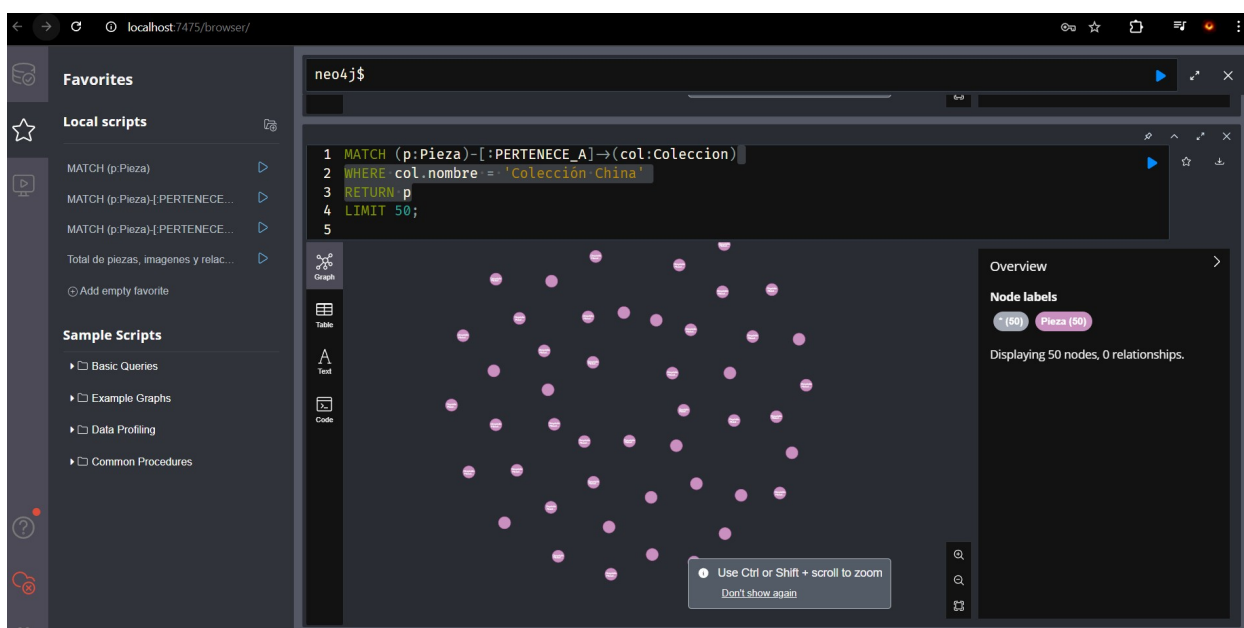


Figura 40: *Browser* de Neo4j. Sirve para explorar el grafo de conocimiento. Aquí se hizo una consulta Cypher para 50 nodos *Pieza* que pertenezcan a la *Colección China* del museo.

4. Anexos

4.1. Tecnologías usadas

El desarrollo de la aplicación web se realizó en Windows 11. Se usó el programa Visual Studio Code para construir la aplicación entera, la que reside en contenedores docker. Para el control de versiones, se usó el repositorio de GitHub <https://github.com/AntonioVitali/InventarioMAPA>, y en particular, se usó la rama “dev-load-csv” para el desarrollo de la aplicación.

La página web “Inventario MAPA” tiene como **backend** o sistema interno, Django REST Framework, un robusto y flexible framework de desarrollo web que aprovecha las APIs REST. Es una extensión de Django, y resulta ser sencillo de implementar, y más aún, aporta una ventaja decisiva frente a Django “a secas”: Django REST incluye por defecto serializadores, viewsets, routers y una API exploradora, reduciendo drásticamente el código de infraestructura necesario para exponer APIs REST², mientras que con Django puro habría que implementar manualmente vistas, URLs y lógica de serialización.

Con respecto al **frontend**, o interfaz visual, se construyó usando React junto con la librería Vite, y está orientado a ofrecer una experiencia de usuario usable, útil, intuitiva y satisfactoria para los usuarios internos del museo. Se usó como base, la herramienta de inteligencia artificial llamada Lovable para generar un *mockup* interactivo que provee código de React y que es libre de licencia. Dicho *mockup* (que muestra piezas ficticias pero verosímiles), fue generado en base a un documento de requerimientos de usuarios de parte del museo, que fue redactado por el desarrollador y autor de este manual, y también redactado y validado por la encargada de colecciones, Paula Cabrera. Este documento se usó como *input* en Lovable, y el *output* generado fue una prueba de concepto visual e interactiva que fue validada por el personal del museo.

Finalmente, la **base de datos** de la aplicación web está basada en Neo4j, en la cual se gestiona el grafo de conocimiento del inventario del museo. Por requerimientos del proyecto de memoria, no se usó una base de datos basada en SQL, pues la naturaleza heterogénea y asociativa de las piezas del museo no se ajusta apropiadamente con un modelo de tablas relacionales típicas de SQL. La base de datos, se pobla de información por medio de una importación masiva desde el excel de inventario y la carpeta de imágenes de las piezas y componentes. Con esto, se generan diversos archivos CSV, que Neo4j lee de forma óptima. Más adelante se describe cómo poblar los datos.

² Las APIs REST (*Representational State Transfer*) son interfaces web que permiten la comunicación entre aplicaciones mediante HTTP y usan métodos estándar (GET, POST, PUT, DELETE) para operar recursos en JSON o XML. Se basan en una arquitectura sin estado (*stateless*)

La aplicación en su conjunto, reside en contenedores Docker (para el desarrollo de la aplicación en Windows 11, se usó el programa Docker Desktop), separando las responsabilidades entre el servidor de Neo4j, el backend en Django REST y el frontend creado usando React. Esta arquitectura modular facilita la escalabilidad y el mantenimiento de la aplicación.

Se planea desplegar esta aplicación web en un servidor de la Universidad de Chile y que será accedido de forma exclusivamente interna por el museo. Se espera que la mantención esté a cargo de la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información (VTI).

En relación con la carga inicial de datos, se sugiere leer el archivo README.md del repositorio <https://github.com/AntonioVitalic/InventariooMAPA/blob/dev-load-csv/README.md>, pero de todas formas, en este manual se describirá el proceso: primero hay que construir la aplicación con el comando siguiente (con modo *detached*: para ejecutar contenedores en segundo plano):

Código 1: Construcción de aplicación

```
1 docker-compose up --build -d
```

Luego de haber creado la aplicación en los contenedores docker, hay que realizar las migraciones de la base de datos de Django para crear los modelos necesarios:

Código 2: Migraciones de base de datos

```
1 docker-compose exec backend python manage.py makemigrations
2 docker-compose exec backend python manage.py migrate
```

La carga masiva de datos se realiza a través de un script de Python llamado `import_mapa.py` que está en `backend\api\management\commands\import_mapa.py`. Este script permite importar datos desde el archivo Excel de inventario que el museo utiliza y asociar imágenes asociadas a las piezas. El archivo Excel, debe residir en la raíz del proyecto, y las imágenes, deben estar en la carpeta *imagenes*.

Con los modelos ya creados, se procede a hacer la carga masiva de datos con el siguiente comando:

Código 3: Carga masiva de datos

```
1 docker-compose exec backend python manage.py import_mapa --excel "/app/inventario.xlsx"
  ↪ " --images_dir /imagenes"
```

Con la importación ya realizada, ya sea en la consola o bien en la misma página del inventario, debiera mostrarse un mensaje de éxito, con la cantidad de piezas importadas, la cantidad de imágenes procesadas, y el tiempo total de ejecución de la importación.

El resultado de la importación, son los archivos `autores.csv`, `colecciones.csv`, `componentes.csv`, `exposiciones.csv`, `imagenes.csv`, `localidades.csv`, `países.csv`, `piezas.csv` y `tipologías.csv`. La base de datos de Neo4j lee estos archivos de forma óptima, de forma que el backend, a través de la API de Django, obtiene los datos requeridos desde estos archivos en diversos endpoints, que son expuestos y consumidos por el frontend de React.

En el ambiente de desarrollo (`http://localhost/`), el frontend se visita en el puerto 8080, el backend de Django se visita en el puerto 8002 y el *browser* integrado de la base de datos en Neo4j se visita en el puerto 7475.